PLEX｜长期完善与落地计划

总目标：把已有试用、微调和营收，沉淀为可教、可解释、可复核、可运营的 Python 数字教材产品。12个月执行，24个月条件式扩展。

启动日	2026-09-17	12个月截止	2027-09-16	任务数	32	任务完成率	—

A｜当前基础：按用户最新确认；旧文档只用于定位已有设计

项目	当前值 / 状态	口径	下一步补齐	主责角色	时间	依据	判断边界
真实测试班级	4	已完成4个班测试	班级、课程、时间与教师证明	教研负责人	M1	用户2026-09-17确认	不把4个班当150个独立实验单元
真实测试学生	150	约150人；待按匿名ID去重	参与、有效前后测、退出人数分开列	科研负责人	M1	用户2026-09-17确认	不与人次、事件数混用
已有营收（元）	1000	币种暂按人民币；收入已实现	订单、收款、退款、履约与会计口径对账	财务运营	M1	用户2026-09-17确认	不是利润；待核实净退款口径
公司主体	1	已成立公司	主体、合同、账户、知识产权归属	项目负责人	M1	用户2026-09-17确认	不安排重复注册公司
模型微调	已完成	处理数据并完成训练微调	数据版本、模型版本、基线与测试报告	算法负责人	M1—M3	用户2026-09-17确认	性能增益数值待补，不预设优于基座
教学与硬件	已有课程库 / 硬件方案	仓库记载8模块100知识点；硬件为设计版	核对教材质量与最新实物进展	教研 / 硬件	M1	课程README / 硬件STATUS	旧文档不是当前实物验收结论
收费与公益	已有营收 / 半价活动方向	延续现有收费与学生优惠安排	支付状态、半价规则、受益台账与成本	运营负责人	M1—M2	用户原始描述	活动的实际人数、次数和成本待补

PLEX｜长期完善与落地计划

总目标：把已有试用、微调和营收，沉淀为可教、可解释、可复核、可运营的 Python 数字教材产品。12个月执行，24个月条件式扩展。

B｜12个月验收目标（建议值；以质量与可复制为先）

维度	关键成果	交付与数量	验收口径	完成点	主责角色	任务关联	未达标时的动作
教育教学	Python教材V1→V2	8单元 / 建议32课时；2个综合项目	目标—活动—评价全映射；100知识点双人审稿	M3 / M9	教研负责人	T02—T04、T30	删减未审内容，优先可完整授课
个性化科学性	证据驱动的生成闭环	诊断→检索→生成→审核→学习→更新	抽样100条资源；依据可追溯100%，教师合格率≥90%	M3	产品 / 算法	T05—T06	降低自动发布范围，回退到审定资源
科研可信度	可复核的研究结论	现有试验回顾1份；新队列验证1轮；报告1份	预先确定主指标；效应量+95%区间+缺失/局限	M7—M8	科研负责人	T07—T13	如实报告无效/负向结果，不承诺显著
模型技术	可复现且受控的模型版本	已有微调复现；固定独立测试集1套	同条件比较基座、RAG、RAG+微调；质量成本一起看	M3—M6	算法负责人	T08—T09、T11	无稳定收益则沿用更便宜的基线
软硬件结合	课堂闭环与教学数据实验	1套可用样机→最多10套共享终端	72小时连续运行；事件成功率≥99%；比较软硬件增益	M3—M6	硬件 / 后端	T14—T18	无教学或交互收益则保留软件方案
可落地交付	教师可独立使用	新环境部署包、教师手册与恢复演练各1套	连续4周可用率≥99%；教师独立完成1轮课堂	M3—M5	工程负责人	T19—T20、T29	先修阻断项，再招新班
商业持续性	从首笔验证到可重复付费	12个月累计净收款暂定≥1万元；2个机构付费单	先统一历史1000元口径；连续3个月经营贡献为正	M9—M12	财务 / 运营	T21—T24、T27、T31	按表04调整价格与成本；不等同净利润
规模与公益	受益可量化、扩展可控制	累计≥8班 / ≥300名去重学生；新增≥40半价+20免费名额	新增付费与测试分别统计；免费/半价受益不重复计数	M12	教研 / 运营	T25—T28	先核算补贴承受力，再扩大活动

PLEX｜长期完善与落地计划

总目标：把已有试用、微调和营收，沉淀为可教、可解释、可复核、可运营的 Python 数字教材产品。12个月执行，24个月条件式扩展。

C｜阶段关口：任何规模扩展都以前一阶段验收为条件

阶段	建议窗口	必须做成	放行条件	不做什么	负责人	对应任务	课程交付定位
G1 基线固化	M1｜9/17—10/16	归档已有成果；明确课程、数据与收费口径	4类已有成果各有负责人和证据入口	不重复开展已完成事项	项目负责人	T01、T07、T14、T20、T22	先形成可信项目说明
G2 可教学交付	M2—M3｜至2026/12/16	教材V1、生成链、模型卡、样机与收费审计	一节完整课可演示；核心流程无阻断	不以界面截图替代课堂闭环	教研 / 工程	T02—T06、T08—T09、T15—T16、T19、T21、T23、T25、T30	课程答辩最小完整包；DDL变化只调整此关口
G3 实证与运营	M4—M6｜至2027/3/16	新队列验证、硬件试点、真实付费与公益台账	完成预定干预及数据冻结；订单可逐笔对账	不把四班结果外推至所有学生	科研 / 运营	T10—T11、T17—T18、T24、T26、T29	补充真实课堂案例
G4 复制与复盘	M7—M12｜至2027/9/16	报告、第二机构订单、教材V2与年度复盘	累计8班300人；正经营贡献；证据包可复核	不以亏损补贴长期换人数	项目负责人	T12—T13、T27—T28、T31—T32	可复制的课程产品
24个月方向	M13—M24｜至2028/9/16	复制到第2门课程；再评估更多学校或硬件量产	主课程复购与服务成本稳定后另立预算	不预先承诺融资、论文录用或规模营收	项目负责人	T32	复用已验证的教材与数据流程

D｜阅读依据：点击来源；具体指标的口径与来源另附于单元格批注

用户确认	已完成基础	公司 / 4班约150人 / 微调 / 1000元	确认日：2026-09-17	本表7—13行	规划≠实绩	角色待绑定实名	项目组补齐原始凭证
项目材料	课程与硬件	课程README、个性化实现、硬件STATUS	见单元格批注的本地路径	读取日：2026-09-17	以最新实绩更新	旧文档不覆盖新确认	8模块100知识点按仓库记载
课程依据	Python官方教程	覆盖校对；本表不照搬教程顺序	https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/	官方文档	用于教材设计	详见表02	不作为教学效果证明
教学依据	Freeman et al. 2014	主动练习与即时反馈的设计参考	https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111	PNAS研究	用于教学活动	详见表02	PLEX效果另行实测
研究依据	WWC Handbook v5.0	基线、流失、班级聚类与研究解释	https://ies.ed.gov/ncee/wwc/handbooks	官方研究规范	用于研究方案	详见表03	阈值为本计划建议，非WWC认证
模型依据	Model Cards	模型用途、评测条件与局限记录	https://research.google/pubs/model-cards-for-model-reporting/	研究原文	用于模型卡	详见表03	不等于模型性能已获认证

PLEX｜教材、个性化与软硬件

课程范围：零基础大学生 Python 入门；建议8单元×4课时。课时与顺序待任课教师确认，现有100知识点先做映射与质量审核。

A｜8个教材单元：每单元都有可交付作品，而不是只有知识目录

单元	教学主题	学生可完成的任务	数字教材交付	平台中的学习活动	硬件 / 数据连接	学习评价
U1	环境、程序与调试	独立运行脚本，解释报错并修复缩进	环境指南、示范视频、调试工作纸	前测→短示例→代码修改→出口题	先用终端事件样例，不要求有设备	提交可运行脚本+修错说明
U2	变量、类型与输入输出	完成类型转换、表达式与输入校验	概念卡、正反例、分层练习	按类型混淆错误推送补练	读取模拟按键数、倒计时数值	输入边界用例通过；解释转换原因
U3	条件与布尔逻辑	编写理解度状态判断规则	流程图、分支追踪、错误诊断	预测输出→运行→解释差异	按“求助/完成/未响应”生成反馈	正确处理多条件、边界与异常值
U4	循环与基础算法	汇总课堂事件，完成计数与搜索	循环可视化、追踪表、算法实验	补齐循环不变量直觉与终止条件	统计终端事件，不访问真实身份	测试零条、多条、边界数据
U5	字符串与文本处理	清洗题目文本、解析简单事件行	切片案例、字符串实验、纠错卡	同知识点三档任务，逐步撤除提示	处理设备匿名事件文本	不丢有效字段；能说明清洗规则
U6	列表、字典与数据组织	用列表/字典组织记录并去重汇总	数据结构图、练习集、项目模板	比较两种实现并解释选型	按匿名会话ID汇总求助事件	结果正确，能处理重复与缺失
U7	函数、模块与测试	把重复逻辑封装为可复用函数	函数契约、模块示例、测试清单	先补全函数，再独立设计接口	Python脚本调用测试API或读CSV	函数职责清晰；正常/异常用例通过
U8	文件、异常与综合实践	完成学习数据报告与课堂求助助手	2个项目说明、评分量规、反思模板	项目制：计划→编码→测试→互评	用真实脱敏事件与模拟事件分别验证	独立迁移任务；代码、报告和反思齐全

统一单元结构：学习目标→诊断→讲解与正反例→动手练习→形成性评价→错因反馈→迁移任务；评分建议：正确性50%、解释20%、调试20%、反思10%。

PLEX｜教材、个性化与软硬件

课程范围：零基础大学生 Python 入门；建议8单元×4课时。课时与顺序待任课教师确认，现有100知识点先做映射与质量审核。

B｜个性化生成依据：让每一次推荐都能回答“为什么给这个学生这份资源”

链路	依据 / 输入	决策规则	产出与留痕	质量验收（建议）	教师 / 学生控制	任务关联
P1 诊断	前测、近期答题、用时、错因、学习目标	以掌握度和先修缺口为主；偏好仅调呈现	匿名ID、知识点、事件时间、画像版本	缺数据时标注低置信度并追加短测	学生可纠正画像；不固定贴“学习风格”标签	T02、T05
P2 定位	先修图谱、薄弱点、复习到期与课时	先补前置，再定可完成的小目标	目标知识点、先修路径、难度与时长	抽样100条均可回溯到学习证据	教师可覆盖难度和任务目标	T05、T06
P3 检索	审定教材、题库、代码例题与来源版本	限定课程范围，优先检索可引用证据	document_id、文档版本、片段与检索分数	独立检索集覆盖8单元；记录Recall@k	证据不足改用审定模板或转教师	T04—T06
P4 生成	目标、画像快照、检索片段、约束	生成讲解、思维图、练习、拓展阅读或实验	资源ID、模型/提示词版本、参数、推荐理由	差异应体现在难度、支架和练习；不是只换称呼	保留标准教材入口；提供逐级提示	T05、T09
P5 审核	生成资源、引用、答案与运行结果	检查事实、先修适配、答案与代码安全	自动检查、审核人、通过/退回与原因	抽样100条教师合格率≥90%；关键代码全部可运行	低置信度和高风险内容必须教师复核	T04、T06、T19
P6 使用	已批准资源与当前教学节奏	分块呈现、先作答再反馈、错后提示	展示→接受→学习→作答的完整事件链	推荐接受率与学习完成率分别统计	学生可跳过；核心教材可低带宽访问	T05、T29
P7 更新	退出题、迁移题、复习结果与教师反馈	更新掌握度、安排间隔复习，再生成下一步	同一trace_id关联画像—资源—评价—新画像	评价不重复原题；不将点击或灯色等同掌握	确认后的目标不被单次行为静默覆盖	T05、T11、T12

PLEX｜教材、个性化与软硬件

课程范围：零基础大学生 Python 入门；建议8单元×4课时。课时与顺序待任课教师确认，现有100知识点先做映射与质量审核。

C｜软硬件与交付：共享课堂终端 + Python数据实践

工作包	场景 / 范围	具体实现	学生与教师收益	验收 / 放行条件	成本与限制	任务关联
H1	实物与必要性核查	盘点现有样机、固件和设备API；比较网页按钮	明确终端能解决的课堂问题	M1形成最新状态表、照片与差异清单	旧STATUS为设计版；若已有实物则直接补验收	T14
H2	1套端云闭环	ESP32-S3+屏幕+4按键；匿名会话→事件API→看板	任务提醒、理解反馈、求助与教师响应	真实设备演示；事件不重计；断网可恢复	固件可为C++；Python课通过CSV/API学习，不强行烧录	T15
H3	可靠性与小批量	72小时运行；断网、令牌失效、重复上报测试	减少课堂中断并保护学习记录	事件送达率≥99%；先10人易用性，再最多10套	234元/套仅旧BOM估算，另计外壳、维护、检测	T16—T17
H4	教学增益验证	相同内容下比较软件入口与硬件入口	检验求助响应、注意干扰与参与成本	记录求助响应中位数、任务完成率与教师操作时长	硬件独立评价；不要把综合干预效果全归因硬件	T18
D1	教师可独立上课	课前诊断→发布→课堂干预→课后复习→导出	把平台纳入一节完整课与一门完整课	1名未参与开发教师按手册独立完成1轮	教师端保留审核和覆盖权；培训用时计入成本	T29—T30
D2	教材维护与可访问	作者、来源、许可、勘误、版本；字幕与文本替代	可持续更新，设备不足仍可完成学习	每单元有来源与变更记录；键盘可用、低带宽可读	AI生成内容经过审核再发布；禁用无授权素材	T03—T04、T29

PLEX｜科研与模型证据闭环

已有基础：4班约150人测试、数据处理与模型微调已完成。下一步是复核、复现、解释和独立验证；不预设显著提升或论文录用。

A｜研究设计与数据：先分清“已有发现”与“下一轮要验证的假设”

编号	要解决的问题	具体做法	口径 / 成功条件	必须保留的证据	结论边界	任务关联
R01	已有150人的实绩复盘	还原4班测试时间、版本、干预方式和对照条件	约150人先去重；分别报告参与/有效配对/退出人数	匿名名单、原始导出、教师证明、测验版本	已完成研究可回顾登记；不得补写为事前预注册	T01、T07
R02	明确教育研究问题	主问题：个性化资源是否改善Python迁移能力；次问题：是否节省教师时间	主指标只设1项；新一轮可设6周干预+2周延迟测	分析方案、课程目标、评分量规、时间表	时长为建议；先对齐学期，不承诺正向效果	T10
R03	选择可信对照	同内容/时长/教师支持比较常规资源与个性化资源；条件允许再随机分配	记录分配层级、基线成绩与教师差异	分组日志、实际分配过程、执行偏差	只有4班时为探索性；不把150人当150个独立班级	T10—T11
R04	决定样本与新增队列	用既有方差、班内相关和最小有意义差异做功效或精度分析	300人是运营累计目标；科研样本由设计决定	样本量脚本、假设、目标班数和流失预留	必要时增加班数；只增每班人数不解决聚类不足	T10、T28
R05	保持评价独立	前/后/延迟测用等值题；迁移题不进训练或提示词	盲评双人抽评至少20%；报告评分一致性	题卷、量规、评分记录、评分分歧处理	训练内题成绩只能表示练习表现	T02、T10—T11
R06	数据清洗与授权	建匿名ID/班级/版本/资源/结果字典；去重、缺失、异常处理可重跑	教学使用、研究与训练用途分别告知和记录授权依据	数据字典、清洗脚本、排除日志、用途与保留期记录	脱敏不等于匿名化；不上传可识别学生信息给外部模型	T07、T20
R07	报告可复核统计	估计基线调整后的组间差异、效应量与95%区间；适配班级分配层级	报告主指标、退出/缺失和敏感性分析；副指标注明探索性	冻结数据哈希、分析代码、图表与完整报告	班级少时区间不稳，强调探索性，不强作因果结论	T12—T13
R08	控制解释范围	分别检验学习结果、教师负担、用户体验和硬件价值	现有结论逐条关联对应表格或图；无效结果也保留	结论—证据映射、反例、版本适用范围	满意度/点击率不替代学习增益；整体效果不等于某Agent功劳	T12—T13、T18

PLEX｜科研与模型证据闭环

已有基础：4班约150人测试、数据处理与模型微调已完成。下一步是复核、复现、解释和独立验证；不预设显著提升或论文录用。

B｜微调完善：用更干净的数据和同条件评测，证明哪些改动值得保留

编号	工作环节	具体做法	口径 / 放行条件	必须保留的证据	失效时怎么处理	任务关联
M01	已有微调可复现	登记基座与许可、微调方法、参数量、超参、随机种子和训练环境	用同一数据版本复跑；记录差异与算力费用	训练配置、日志、数据哈希、权重/适配器、代码提交	缺哪项补哪项，不把调用API表述为自研基座	T09
M02	防止测试泄漏	核查现有150人数据是否参与训练或调参；按学生/时间/题目近重复隔离	训练/验证/测试名单冻结；用过的数据不再冒充独立测试	去重报告、分组清单、污染检查与新队列测试集	如现有测试已泄漏，重建新学期或新班级测试集	T08、T10
M03	同条件消融比较	A基座；B基座+RAG；C微调+相同RAG；再按需比较画像/多Agent	固定题集、生成参数和预算；至少200条覆盖8单元的独立任务	模型输出、盲评量规、成本、耗时、失败样本	先确认RAG与简单流程价值，再判断微调/多Agent增量	T06、T09
M04	评测教育质量与安全	评准确性、引用支持、难度适配、提示质量、代码通过率和泄漏风险	建议盲评合格率≥90%；重大事实/隐私错误0；报告样本分母	双人复核至少20%；保留分歧、置信区间与失败类别	未过门槛的版本不替换线上模型；严重错误先修复	T06、T09、T19
M05	模型上线与回滚	模型卡、版本注册、少量灰度、成本告警、教师接管	预先冻结主质量指标的最小有意义改进；成本在预算内	版本对照、每任务费用、延迟分位数、回滚演练	未见可靠增益则保留基线；微调成果可作为负结果报告	T09、T19
M06	数据飞轮可控更新	仅用授权且教师复核的困难样本追加训练；每轮保留旧版基准	训练集增长有质量记录；独立测试不反复调参消耗	样本来源、筛选规则、删除请求记录、版本变更	漂移或关键分组性能恶化时暂停更新	T08—T09、T20
M07	科研与产品成果交付	1份研究报告/论文初稿；1张模型卡；1套可复现代码与脱敏样例	指导教师复核；结果、局限、数据可用性声明齐全	报告、模型卡、统计脚本、审阅记录	课程结题不以论文录用、专利授权或正结果为前提	T13、T30

核心口径：150名学生 ≠ 150条训练样本 ≠ 150次使用；课程效果 ≠ 模型离线得分；微调完成 ≠ 微调有效。每项结论同时注明对象、版本、时间、分母和证据。

PLEX｜商业模式与公益测算

已有营收1000元为用户确认；下方未来12个月全部为情景假设，非实际价格或订单。蓝字黄底可改；公式自动联动。金额均为人民币。

A｜商业闭环：已有公司做规范化经营，先服务好一门课程

产品 / 付费方	交付与收费	获客与复购	履约与边界
学生课程包	一学期教材+分层练习+限额辅导；基础教材有免费入口	教师转介、公开体验课→激活→付费→完成→续购	明确期限、额度与退款规则；不付费不影响实验参与及成绩
机构班级包	学校/培训方支付：班级空间、教师看板、资源与服务	现有4班案例→教师演示→机构试用→合同→复购	按机构包核算席位；同一服务不再向覆盖学生重复收费
硬件服务	先借用/租用共享终端；采购另立报价和交付条件	以减少求助等待或课堂操作负担证明价值	硬件销售收入不纳入本模型；未验收不计付费产品
学生半价 / 助学	核验学生资格后课程包5折；另设免费助学名额	公开规则、名额、期限和受益人数；教师协助触达	与研究授权分离；价格让利≠现金捐赠；免费名额不计营收

B｜未来12个月投入与销量假设：三种情景均可编辑，不混入历史收入

参数	保守	基准	进取	单位	口径 / 来源
测算周期	12	12	12	月	未来12个月；不把全年销量再乘12
学生课程包原价	¥99.00	¥99.00	¥99.00	元/人期	规划试价；先做访谈与小额真实付费验证
学生半价折扣	50.0%	50.0%	50.0%	比例	按同一服务公示原价5折；不虚构划线价
全价课程包销量	30	60	100	人期	与半价销量互斥；销量不等于独立付费人数
半价课程包销量	20	40	80	人期	真实付费人期；期内按单去重
机构包销量	1	2	3	单	均为未来新增已履约场景假设
机构包单价	¥1,500.00	¥2,000.00	¥2,500.00	元/单	独立合同定价假设；尚非签约金额
每机构包服务席位	40	40	40	人期/单	机构覆盖者不重复计算为个人付费销量
预计退款比例	5.0%	5.0%	5.0%	比例	基于收费总额估计；实际改用订单退款记录
支付手续费率	0.6%	0.6%	0.6%	比例	示例费率，待合同替换；按退款前收款计费
直接服务变动成本	¥12.00	¥12.00	¥15.00	元/人期	含AI调用/可变运维与履约；所有席位和免费名额均计

PLEX | 商业模式与公益测算

已有营收1000元为用户确认；下方未来12个月全部为情景假设，非实际价格或订单。蓝字黄底可改；公式自动联动。金额均为人民币。

月固定现金成本	¥500.00	¥500.00	¥800.00	元/月	云资源、基础工具与固定服务费用；团队薪酬见等价工时
新增硬件数量	1	10	10	套	先验收1套，再扩至最多10套；存量不重复采购
单套BOM估算	¥234.00	¥234.00	¥234.00	元/套	仓库旧BOM估算；非采购报价，不含人工/开模/检测/税费
硬件追加费用	¥766.00	¥1,660.00	¥2,660.00	元	外壳、维护、检测等规划预留；需采购前更新
新增训练与评测预算	¥1,000.00	¥2,000.00	¥4,000.00	元	未来新增支出；已完成微调历史成本另行归档
活动与获客现金预算	¥500.00	¥1,000.00	¥2,000.00	元	宣传、活动、差旅等；不重复计价格让利
免费助学名额	10	20	30	人期	与全价/半价/机构服务不重叠；仍发生服务成本
未付费团队与志愿工时	240	480	720	小时	含开发、教研、运营与活动；如有工资应调整避免重复
工时机会成本单价	¥40.00	¥40.00	¥40.00	元/小时	仅作完整成本估算，非实际工资或现金支付
历史已实现营收	¥1,000.00	¥1,000.00	¥1,000.00	元	用户确认1000元；与净收款合计前须统一退款口径
累计净收款规划目标	¥10,000.00	¥10,000.00	¥10,000.00	元	本计划建议；用于看差额，不是收入预测保证

C | 自动测算：基准情景若亏损，先优化成本和客单价，不用规模掩盖问题

指标	保守	基准	进取	单位	计算口径
个人付费销量	50	100	180	人期	全价+半价；独立付费人数须另按用户去重
全部服务量	100	200	330	人期	个人+机构席位+免费；三类互斥假设
个人课程包收款	¥3,960.00	¥7,920.00	¥13,860.00	元	优惠按实际成交价计入
机构包收款	¥1,500.00	¥4,000.00	¥7,500.00	元	机构包销量×单价
新增收费总额	¥5,460.00	¥11,920.00	¥21,360.00	元	仅未来新增，不含历史1000元
预计退款	¥273.00	¥596.00	¥1,068.00	元	交易总额×退款率
新增净收款	**¥5,187.00**	**¥11,324.00**	**¥20,292.00**	元	收款减退款；非会计确认营收
支付手续费	¥32.76	¥71.52	¥128.16	元	按总收款计费的保守假设

PLEX | 商业模式与公益测算

已有营收1000元为用户确认；下方未来12个月全部为情景假设，非实际价格或订单。蓝字黄底可改；公式自动联动。金额均为人民币。

变动履约成本	¥1,200.00	¥2,400.00	¥4,950.00	元	包含免费名额成本；退款后服务成本保守保留
经营贡献	**¥3,954.24**	**¥8,852.48**	**¥15,213.84**	元	净收款减支付费和直接履约成本
经营贡献率	76.2%	78.2%	75.0%	比例	净收款为0时显示—
固定现金支出	¥6,000.00	¥6,000.00	¥9,600.00	元	12个月固定成本
硬件现金投入	¥1,000.00	¥4,000.00	¥5,000.00	元	新增数量×BOM+追加费用；现金口径一次列入
训练及获客支出	¥1,500.00	¥3,000.00	¥6,000.00	元	只计未来新增预算
预计现金结余	**(¥4,545.76)**	**(¥4,147.52)**	**(¥5,386.16)**	元	不含历史现金；未计税费，非净利润
团队工时等价成本	¥9,600.00	¥19,200.00	¥28,800.00	元	无薪工作也有成本；已付薪时调整避免重复
含工时成本结余	**(¥14,145.76)**	**(¥23,347.52)**	**(¥34,186.16)**	元	体现学生团队投入；不是会计利润
半价让利金额	¥990.00	¥1,980.00	¥3,960.00	元	相对公示原价的优惠；不是额外现金支出
免费名额标价价值	¥990.00	¥1,980.00	¥2,970.00	元	对外需注明标价口径；不是现金捐赠
助学直接履约成本	¥360.00	¥720.00	¥1,650.00	元	半价+免费人期的服务成本；已含在变动成本中
累计口径对齐后金额	**¥6,187.00**	**¥12,324.00**	**¥21,292.00**	元	仅在历史1000元也为净收款时可比较
距累计目标差额	**¥3,813.00**	**—**	**—**	元	不足部分；达到目标显示—
个人单人期边际贡献	¥62.76	¥62.76	¥57.69	元/人期	保持原全价/半价结构；扣退款、手续费和变动成本
现金保本还需个人销量	**73**	**67**	**94**	人期	固定成本不增、原折扣结构不变的近似增量；非销售承诺

执行口径：逐笔对齐订单—支付—退款—权益—履约—票据；月度记录转化、续购、投诉、单人成本。研究参与、评分和必要教学资源不与购买或训练授权绑定。

助学口径：分别公开半价人数、免费人数、实际付费、价格让利与直接服务成本；不把优惠包装为现金捐赠。公司、合同、知识产权、税务和支付规则由负责人按实际业务复核。

PLEX｜执行与证据清单

32项增量任务；M1从表01启动日算起，日期自动联动。负责人待替换实名；依赖项须在交付验收前完成，可并行准备。状态和证据入口可编辑。

首周优先：T01固化已有成果、T07整理原始数据、T14核实硬件实况、T20确认数据用途、T22核对公司与账务。以下“待开始”仅指完善任务，不否定已完成成果。

ID	优先级	下一步动作	主责角色	开始日期	截止日期	交付依赖	交付物 / 验收标准	任务状态	证据入口（回填）
T01	P0	固化已有成果与最新项目说明	项目负责人	2026-09-17	2026-10-16	—	公司、4班约150人、微调、1000元分别有证据索引；更新旧文档	待开始	待归档
T02	P0	冻结课程目标、8单元矩阵与评分量规	教研负责人	2026-09-17	2026-10-16	T01	100知识点映射到8单元；前后测及2项目量规经教师确认	待开始	待归档
T03	P0	把课程库编成可授课教材V1	教研 / 内容	2026-10-17	2026-11-16	T02	8单元教材、例题、分层练习、教师教案与勘误入口	待开始	待归档
T04	P0	审查教材、答案与版权来源	教研负责人	2026-11-17	2026-12-16	T03	100知识点双人审稿；关键示例可运行；素材来源可查	待开始	待归档
T05	P0	补全个性化依据、追踪与反馈字段	产品 / 后端	2026-10-17	2026-11-16	T02、T20	画像版本—检索引用—生成版本—审核—学习结果能一链追溯	待开始	待归档
T06	P0	建立真实输出与检索质量评测	算法 / 教研	2026-11-17	2026-12-16	T04、T05、T08	100条资源人工审查；200条独立模型任务；保留失败样例	待开始	待归档
T07	P0	复盘已完成4班测试并清洗数据	科研负责人	2026-09-17	2026-10-16	—	参与/去重/配对/退出人数、字典、清洗脚本与排除日志	待开始	待归档
T08	P0	核查训练授权和测试泄漏	算法 / 科研	2026-10-17	2026-11-16	T07、T20	学生/时间/近重复题目隔离；训练、验证、测试集版本冻结	待开始	待归档
T09	P0	复现现有微调并产出模型卡	算法负责人	2026-11-17	2026-12-16	T08	基座/RAG/微调同条件比较；质量、成本、局限和回滚版本齐全	待开始	待归档
T10	P1	锁定新一轮实验与教师合作	科研 / 教研	2026-12-17	2027-01-16	T02、T07、T08、T09	预先登记主指标、分组、样本量依据、知情流程与时间窗	待开始	待归档
T11	P1	执行独立新队列教学验证	教研 / 科研	2027-01-17	2027-03-16	T10、T19	按协议完成前测、干预、后测与延迟测；原始数据冻结	待开始	待归档

PLEX | 执行与证据清单

32项增量任务；M1从表01启动日算起，日期自动联动。负责人待替换实名；依赖项须在交付验收前完成，可并行准备。状态和证据入口可编辑。

首周优先：T01固化已有成果、T07整理原始数据、T14核实硬件实况、T20确认数据用途、T22核对公司与账务。以下“待开始”仅指完善任务，不否定已完成成果。

ID	优先级	下一步动作	主责角色	开始日期	截止日期	交付依赖	交付物 / 验收标准	任务状态	证据入口（回填）
T12	P1	形成统计、分组与缺失分析	科研负责人	2027-03-17	2027-04-16	T11	报告基线调整效应、95%区间、退出和敏感性分析	待开始	待归档
T13	P1	交付科研报告与论文初稿	科研负责人	2027-04-17	2027-05-16	T12、T18	1份可复核报告/初稿；结论对应证据；无效与局限如实呈现	待开始	待归档
T14	P0	核实硬件进展及课堂必要性	硬件 / 教研	2026-09-17	2026-10-16	—	最新实物/固件/API状态表；说明相对网页的预期增益	待开始	待归档
T15	P1	完成1套真实硬件端云联通	硬件 / 后端	2026-10-17	2026-11-16	T14、T20	按键→事件→教师看板→响应；附设备、固件与演示记录	待开始	待归档
T16	P1	验收可靠性与小样本易用性	测试 / 硬件	2026-11-17	2026-12-16	T15	72小时、断网/重连/重复上报；10人易用性；失败列表关闭	待开始	待归档
T17	P1	条件通过后制作最多10套试点终端	硬件 / 运营	2026-12-17	2027-02-16	T16、T22	采购与资产台账、维护手册；真实照片与成本凭证	待开始	待归档
T18	P1	单独验证硬件的课堂价值	教研 / 科研	2027-02-17	2027-03-16	T17	比较求助响应、课堂操作与干扰；有增益才继续投入	待开始	待归档
T19	P0	完成正式交付与恢复演练	工程负责人	2026-11-17	2026-12-16	T05、T09、T20	权限、代码执行隔离、备份恢复、失败降级与回滚；4周可用率≥99%	待开始	待归档
T20	P0	确认数据用途、权限与删除流程	数据负责人	2026-09-17	2026-10-16	—	用途、授权依据、存储位置、访问人、保留期、退出/删除流程可查	待开始	待归档
T21	P0	审计现有收费全链路并补齐缺口	后端 / 财务	2026-10-17	2026-11-16	T01、T22	下单、回调验签/幂等、退款、权益回收、对账与票据真实走通	待开始	待归档
T22	P0	整理公司、合同与财务基础	财务 / 项目	2026-09-17	2026-10-16	—	主体与账户、历史1000元对账、教材/代码/数据权属、服务合同归档	待开始	待归档

PLEX｜执行与证据清单

32项增量任务；M1从表01启动日算起，日期自动联动。负责人待替换实名；依赖项须在交付验收前完成，可并行准备。状态和证据入口可编辑。

首周优先：T01固化已有成果、T07整理原始数据、T14核实硬件实况、T20确认数据用途、T22核对公司与账务。以下“待开始”仅指完善任务，不否定已完成成果。

ID	优先级	下一步动作	主责角色	开始日期	截止日期	交付依赖	交付物 / 验收标准	任务状态	证据入口（回填）
T23	P1	校准产品包、定价与服务成本	运营 / 财务	2026-10-17	2026-11-16	T01、T22	访谈至少2名机构决策者和10名学生；更新表04价格/成本假设	待开始	待归档
T24	P1	跑通稳定付费转化与履约	运营负责人	2026-12-17	2027-03-16	T04、T19、T21、T23	阶段目标：新增1机构单+50个人付费人期；记录渠道、退款与履约	待开始	待归档
T25	P1	规范半价及免费助学规则	运营 / 教研	2026-10-17	2026-11-16	T22、T23	资格、名额、期限、公示价格、预算及申诉入口；与实验参与分离	待开始	待归档
T26	P1	形成半年度助学与运营台账	运营 / 财务	2027-02-17	2027-03-16	T24、T25	受益人数去重；列实际收款、让利、免费名额、服务成本和反馈	待开始	待归档
T27	P1	复制到第二个付费机构	运营 / 教研	2027-05-17	2027-06-16	T13、T24、T29	第二个真实付费机构订单及教师独立使用记录；收款与履约匹配	待开始	待归档
T28	P2	达成可控扩展并发布教材V2	项目 / 教研	2027-06-17	2027-09-16	T13、T27	累计≥8班≥300去重学生；累计口径对齐后≥1万元；基准助学40半价+20免费	待开始	待归档
T29	P1	形成教师可独立使用的交付包	工程 / 教研	2026-12-17	2027-02-16	T04、T19	新环境部署、教师手册、培训与支持；非开发教师独立完成1轮	待开始	待归档
T30	**P0**	提交课程项目完整成果包	项目负责人	2026-11-17	2026-12-16	T04、T06、T09、T16、T19、T21	教材样章+完整课例+运行演示+已有实证+模型卡+商业/公益台账	待开始	待归档
T31	P2	年度经营与全成本复盘	财务 / 项目	2027-08-17	2027-09-16	T26、T27、T28	月度收入/退款/成本可对账；连续3月经营贡献为正；如实列完整成本	待开始	待归档
T32	P2	决定第2课程与下一年度投入	项目负责人	2027-08-17	2027-09-16	T28、T31	仅在复购、教学质量与成本通过评审后立项；形成下一年预算	待开始	待归档